

Cardano — opciones de fees

Todo medido con el builder del repo, parámetros reales de Preprod (`minFeeA=44`, `minFeeB=155381`, `coinsPerUtxoByte=4310`), base addresses. ADA = **USD 0.1735**.

La pregunta que ordena todo el documento: **¿cuánto tiene que tener una wallet de Cardano para poder transferir?**

Constantes

	ADA	USD
min-ADA de un output (solo ADA)	0.969750	0.168
min-ADA de un output (llevando USDCx)	1.155080	0.200
fee de red, transferencia de ADA	0.168229	0.029
fee de red, transferencia de USDCx	0.172013	0.030
fee de red, con input de ChatterPay	0.172673	0.030
fee ChatterPay 0.08 USD	0.461100	0.080

El **min-ADA no es un cargo**: es el piso del ledger para cualquier UTxO y esa plata queda en poder del destinatario. Un output por debajo de ese piso no se rechaza solo — tumba la transacción entera.

Un token nunca viaja solo. El output que lleva USDCx necesita ADA adjunta (1.155080), que sale del emisor y la recibe el destinatario. Y si el emisor manda **parte** de su USDCx, su propio vuelto también carga token, así que necesita min-ADA otra vez: **el piso se paga dos veces**.

A) ChatterPay no cubre fee de red y tampoco cobra fee

Mínimo en la wallet

Para transferir	Mínimo
ADA	1.135119 ADA
USDCx, mandando todo el token	1.322341 ADA + el token
USDCx, mandando parte del token	2.482173 ADA + el token

El caso límite, ADA

userA => (0.969750 ADA) userB

	antes	después
balance A	1.135119 ADA	0

	antes	después
balance B	0	0.969750 ADA

fee red: 0.165369 — lo paga A. La wallet queda vacía: no hay saldo inmovilizado.

El caso límite, USDCx

userA => (10 USDCx, todo) userB

	antes	después
balance A	10 USDCx + 1.322341 ADA	0
balance B	0	10 USDCx + 1.155080 ADA

fee red: 0.167261 — lo paga A.

Un usuario con USDCx y **cero ADA no puede transferir**.

B) ChatterPay no cubre fee de red y cobra fee por la transferencia

Mínimo en la wallet

Para transferir	Mínimo
ADA	1.135119 ADA
USDCx, mandando todo el token	1.322341 ADA + el token
USDCx, mandando parte del token	2.482173 ADA + el token
ADA, en la transferencia donde se cobra	~2.53 ADA

Los mínimos son los mismos que en A: el fee de ChatterPay no se cobra en cada transferencia.

El caso límite, ADA

userA => (0.969750 ADA) userB

	antes	después
balance A	1.135119 ADA	0 + deuda de 0.461100 ADA
balance B	0	0.969750 ADA

Nota: el fee adeudado del usuario A **se tiene que acumular**, dado el mínimo que requiere la red. 0.461100 ADA está por debajo del min-ADA (0.969750), así que un output de 0.08 USD es **inválido** y hace fallar la transacción entera.

Recién a la **3ª** transferencia lo acumulado (1.383300 ADA) supera el mínimo y se puede cobrar, montado como un tercer output en la transferencia que el usuario ya está haciendo — sin necesidad

de una transacción aparte ni de otro fee de red. Esa transferencia le sube el mínimo requerido a ~2.53 ADA.

Queda por definir qué pasa con la deuda de un usuario que deja de transferir.

C) ChatterPay cubre fee de red y cobra fee por la transferencia

Mínimo en la wallet

Para transferir	Mínimo
ADA	0.969750 ADA — solo el monto
USDCx, mandando todo el token	0
USDCx, mandando parte del token	0

El caso límite, ADA

userA => (0.969750 ADA) userB

	antes	después
balance A	0.969750 ADA	0 + deuda de 0.461100 ADA
balance B	0	0.969750 ADA

fee red: 0.172673 — **lo paga ChatterPay** (USD 0.030 por transferencia).

El caso límite, USDCx

userA => (5 USDCx, la mitad) userB

	antes	después
balance A	10 USDCx + 0 ADA	5 USDCx + 1.155080 ADA + deuda de 0.461100 ADA
balance B	0	5 USDCx + 1.155080 ADA

A cargo de ChatterPay: el fee de red más los dos min-ADA (uno para el destinatario, otro para el vuelto que carga el token restante), ~2.48 ADA. De eso **2.310160 quedan en poder de los dos usuarios** — no se pierde, vuelve al circuito cuando lo gastan. El costo real es el fee: USD 0.030.

Funciona porque una transacción de Cardano acepta inputs de **varias addresses** y solo pide la firma de cada dueño. ChatterPay ya firma por el usuario, así que sumar su input no cambia el modelo de confianza. Cuesta 0.004444 ADA más de fee que sin él.

Requiere una wallet de Cardano de ChatterPay con saldo, monitoreada y recargable.

Comparación — mínimo en la wallet

Para transferir	A	B	C
ADA	1.135119	1.135119 (~2.53 al cobrar)	0.969750
USDCx, todo el token	1.322341	1.322341	0
USDCx, parte del token	2.482173	2.482173	0
Costo para ChatterPay por transferencia	0	0	USD 0.030

Notas

Babel fees. No se puede cubrir el fee con otro token de la red de Cardano: tiene que ser todo con ADA. Se discute hace tiempo, pero no se ponen de acuerdo. No está en mainnet y no conviene contar con eso.

Ventana de dust. En A y en B, si el vuelto del emisor queda entre 0 y 0.969750 ADA no puede ser un UTxO propio y se quema como fee. Con 3.49 ADA en la wallet:

```
mando 2.300   fee 0.16823   queda 1.02656
mando 2.400   fee 1.09478   queda 0.00000   <-- se comió 0.925 ADA
mando 3.000   fee 0.49478   queda 0.00000   <-- se comió 0.325 ADA
mando 3.325   fee 0.17025   queda 0.00000   <-- vacía limpio
```

La ventana mide siempre lo mismo, ~1.14 ADA, y está pegada justo debajo de "mandar todo". No hay saldo inmovilizado: la wallet se puede vaciar entera. Se evita validando el monto antes de firmar y ofreciendo "mandar todo" como monto válido.

Depósito de staking. Los ~2 ADA que se suelen mencionar son el depósito de registro de la stake key, y solo aplican si se registra la wallet para staking. Las base addresses sin registrar no lo pagan. Es reembolsable al des-registrar.

Crear una wallet no cuesta nada. Cardano no tiene creación de cuenta, ni rent, ni depósito mínimo. Verificado: transferir a una address que no existía costó exactamente el mismo fee (0.168405 ADA) que transferir a una ya usada.